Documentação de Arquitetura: Clube de Assinatura de Discos (Modelo C4 Completo)

Este documento descreve a arquitetura do sistema "Clube de Assinatura de Discos" utilizando o Modelo C4 completo. O objetivo é fornecer uma visão clara e estruturada do sistema em quatro níveis de abstração, facilitando a compreensão por parte de desenvolvedores, arquitetos e stakeholders.

---

1. Introdução ao Modelo C4

O Modelo C4 é uma abordagem de documentação para arquitetura de software que utiliza quatro níveis de diagramas: Contexto, Contêineres, Componentes e Código. Cada nível fornece um detalhamento progressivo da estrutura do sistema.

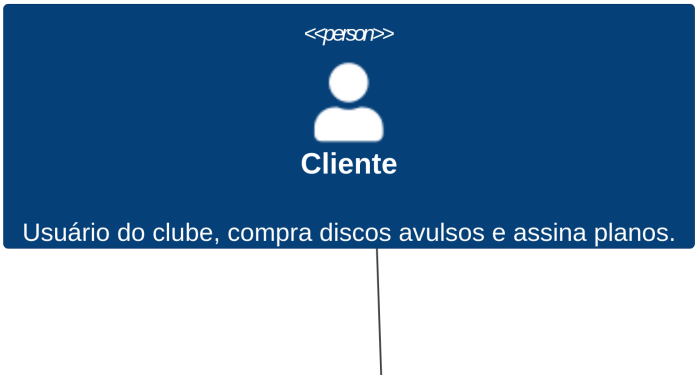
---

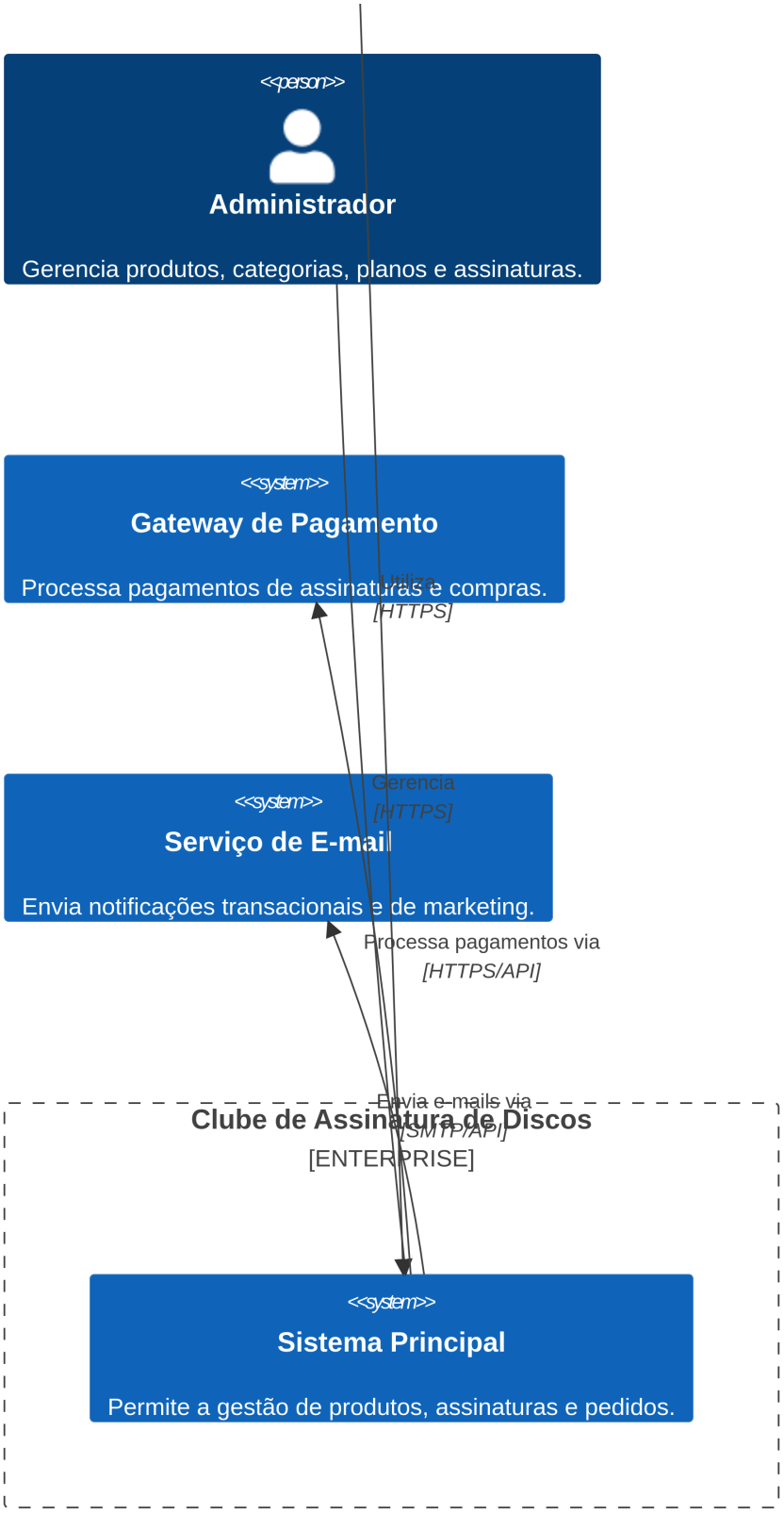
2. Nível 1: Diagrama de Contexto do Sistema

O Diagrama de Contexto é o ponto de partida. Ele mostra o sistema como uma "caixa preta" no centro, cercado por seus usuários e pelos sistemas externos com os quais interage.

Diagrama de Contexto (Horizontal)

Diagrama de Contexto do Sistema - Clube de Assinatura de Discos





Descrição dos Elementos

Elemento	Tipo	Descrição
Cliente	Pessoa	Usuário final que navega no catálogo, realiza compras avulsas e assina planos do clube.
Administrador	Pessoa	Usuário responsável pela gestão de produtos, categorias, planos de assinatura e pedidos.
Clube de Assinatura de Discos	Sistema	O sistema principal que está sendo desenvolvido, responsável por toda a lógica de e-commerce e assinaturas.
Gateway de Pagamento	Sistema Externo	Serviço de terceiros utilizado para processar transações financeiras de forma segura.
Serviço de E-mail	Sistema Externo	Serviço utilizado para o envio de notificações transacionais (confirmações de pedido, status de assinatura).

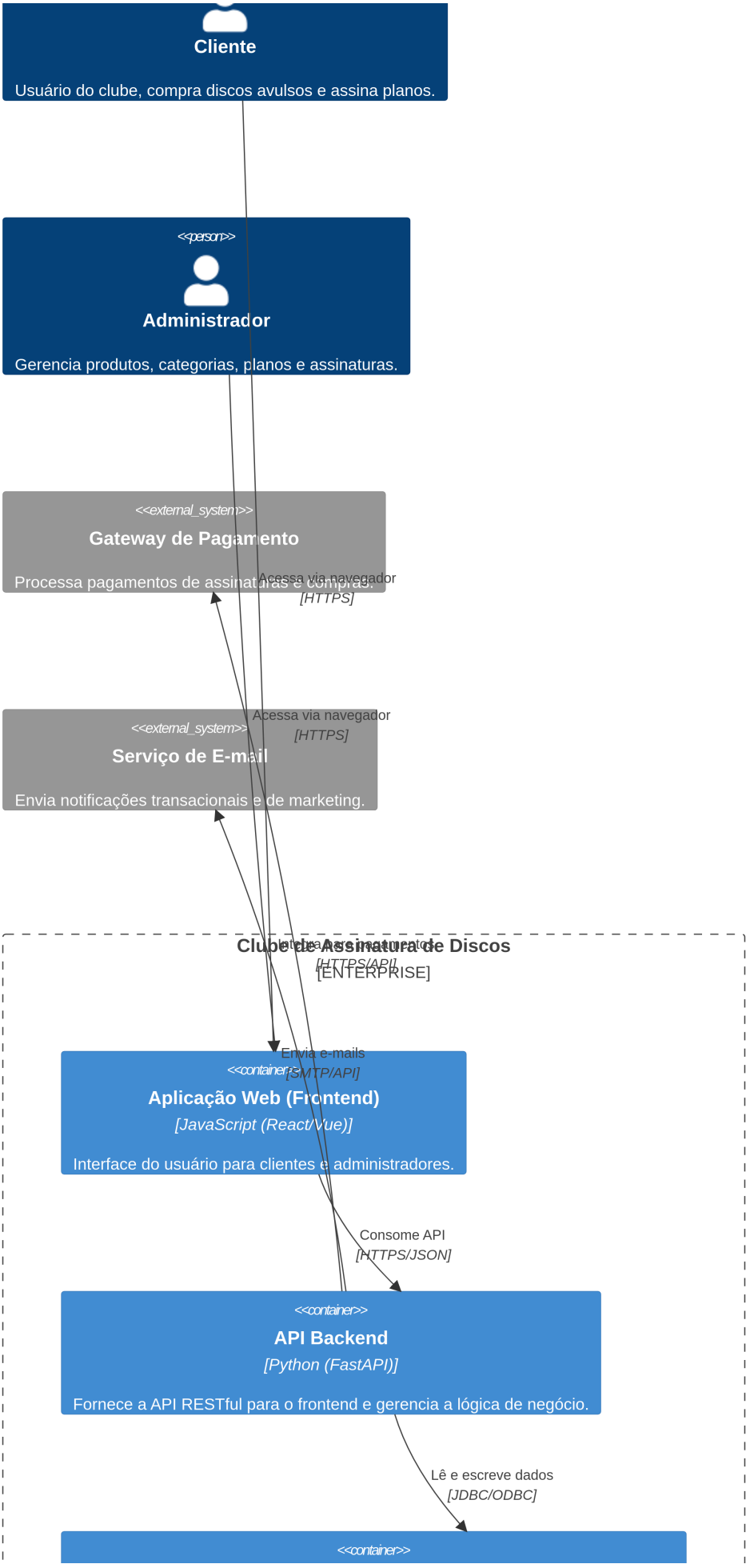
---

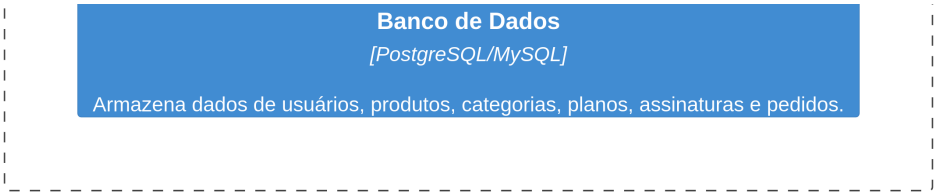
3. Nível 2: Diagrama de Contêineres

O Diagrama de Contêineres "abre" a caixa do sistema principal para mostrar as aplicações e bancos de dados que o compõem. Ele detalha as tecnologias utilizadas e como a comunicação ocorre entre esses contêineres.

Diagrama de Contêineres (Horizontal)

Diagrama de Contêineres - Clube de Assinatura de Discos


Cliente
Usuário do clube, compra discos avulsos e assina planos.
<<person>>
Administrador
Gerencia produtos, categorias, planos e assinaturas.
<<external_system>>
Gateway de Pagamento
Processa pagamentos de assinaturas e compras.
Acessa via navegador
[HTTPS]
<<external_system>>
Serviço de E-mail
Envia notificações transacionais e de marketing.
Acessa via navegador
[HTTPS]
Clube de Assinatura de Discos
[ENTERPRISE]
Interface para administrador
[HTTPS/API]
Envia e-mails
[SMTP/API]
<<container>>
Aplicação Web (Frontend)
[JavaScript (React/Vue)]
Interface do usuário para clientes e administradores.
Consome API
[HTTPS/JSON]
<<container>>
API Backend
[Python (FastAPI)]
Fornece a API RESTful para o frontend e gerencia a lógica de negócio.
Lê e escreve dados
[JDBC/ODBC]
<<container>



Descrição dos Contêineres

Contêiner	Tecnologia	Descrição
Aplicação Web (Frontend)	JavaScript (React/Vue)	Interface do usuário que roda no navegador, permitindo a interação de clientes e administradores com o sistema.
API Backend	Python (FastAPI)	O núcleo do sistema, responsável por processar a lógica de negócio, gerenciar autenticação e expor a API RESTful.
Banco de Dados	PostgreSQL/MySQL	Armazena de forma persistente todos os dados do sistema (usuários, produtos, assinaturas, pedidos).

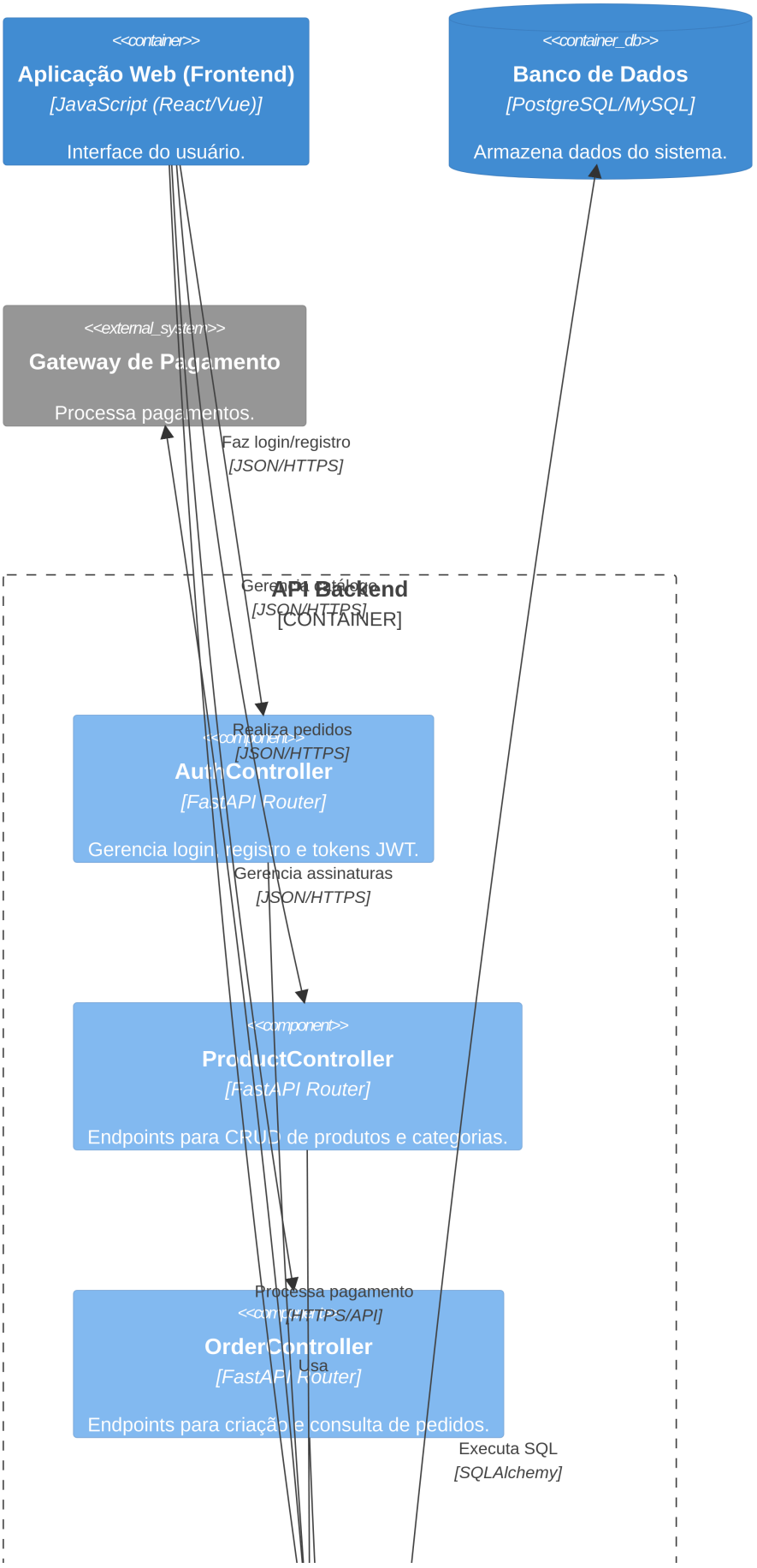
---

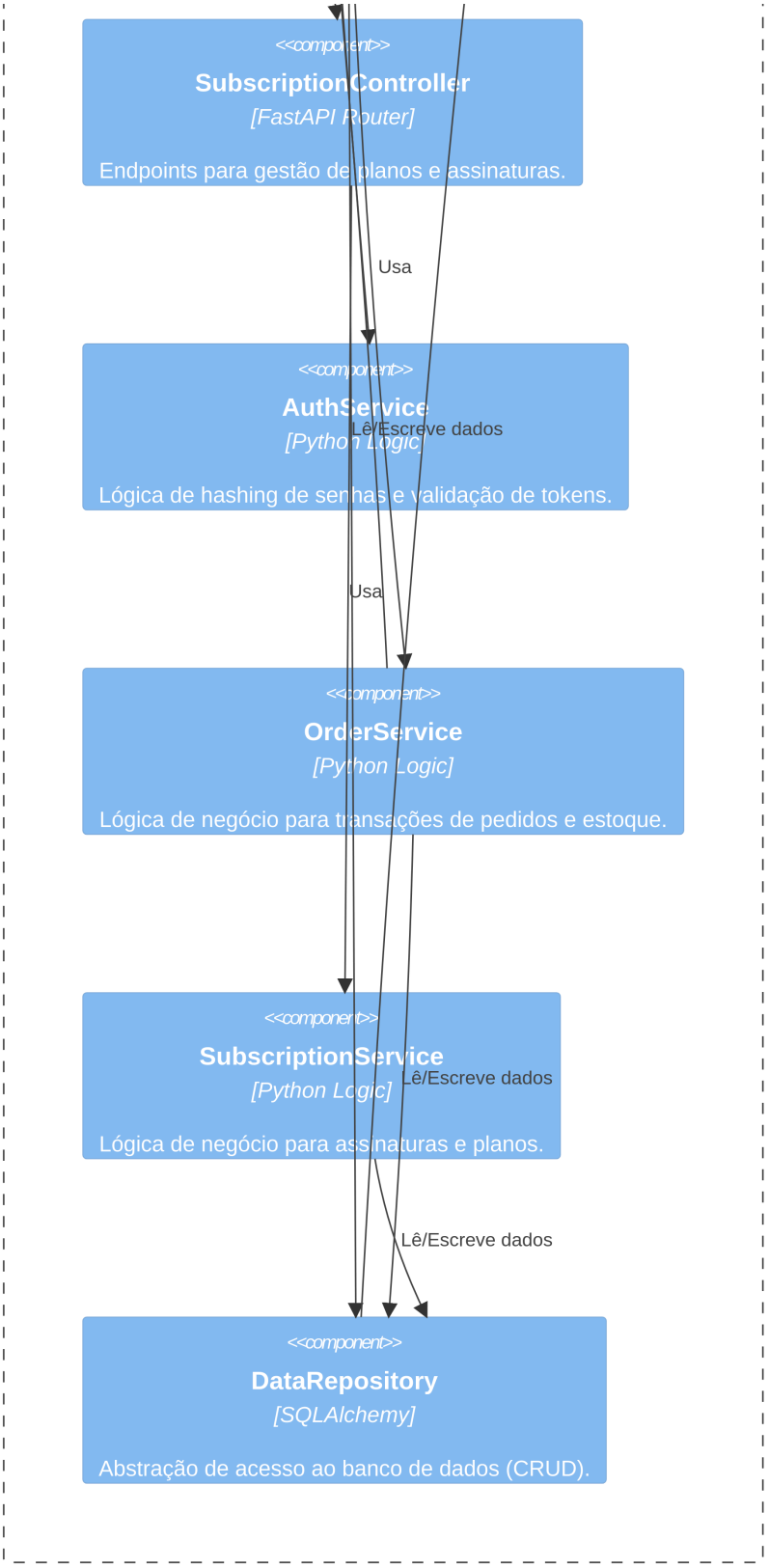
4. Nível 3: Diagrama de Componentes

O Diagrama de Componentes detalha a estrutura interna de um contêiner específico. Neste caso, focamos na **API Backend (FastAPI)**, mostrando como ela é organizada internamente em controladores, serviços e repositórios.

Diagrama de Componentes (Horizontal)

Diagrama de Componentes - API Backend (FastAPI)


<<container>>
Aplicação Web (Frontend)
[JavaScript (React/Vue)]
Interface do usuário.
<<container_db>>
Banco de Dados
[PostgreSQL/MySQL]
Armazena dados do sistema.
<<external_system>>
Gateway de Pagamento
Processa pagamentos.
Faz login/registro
[JSON/HTTPS]
Gerencia catálogo
[JSON/HTTPS]
API Backend
[CONTAINER]
Realiza pedidos
[JSON/HTTPS]
<<component>>
AuthController
[FastAPI Router]
Gerencia login, registro e tokens JWT.
Gerencia assinaturas
[JSON/HTTPS]
<<component>>
ProductController
[FastAPI Router]
Endpoints para CRUD de produtos e categorias.
Processa pagamento
[HTTPS/API]
<<component>>
OrderController
[FastAPI Router]
Endpoints para criação e consulta de pedidos.
Usa
Executa SQL
[SQLAlchemy]



Descrição dos Componentes

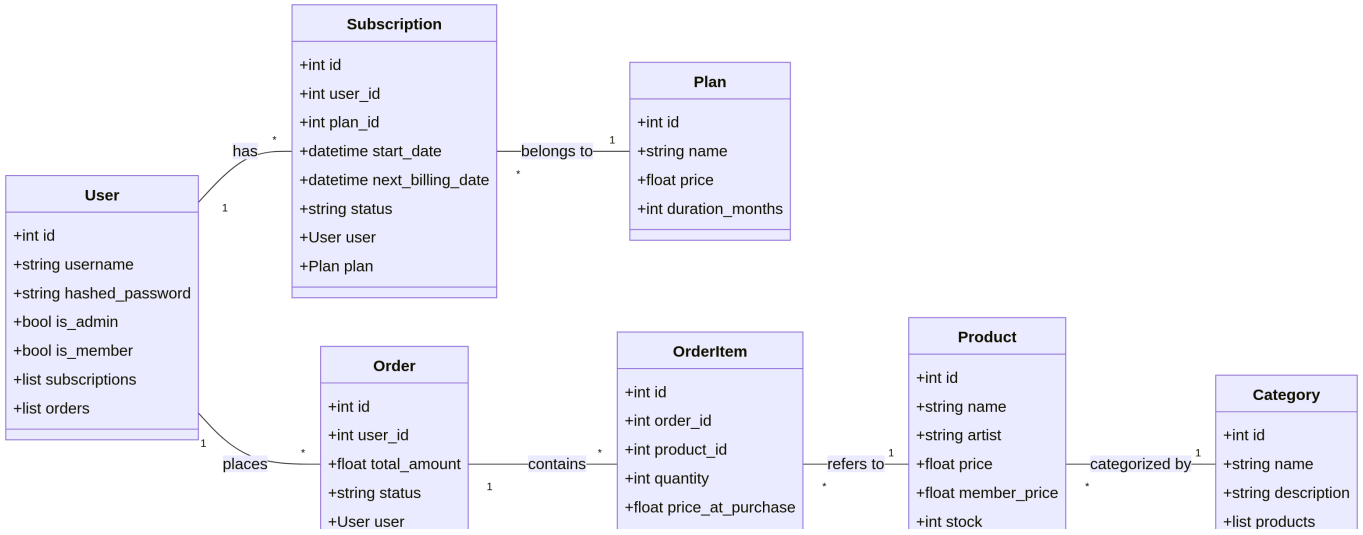
Componente	Tipo	Descrição
Controllers (Routers)	FastAPI Router	Responsáveis por receber as requisições HTTP, validar os dados de entrada e delegar para os serviços.
Services (Lógica de Negócio)	Python Logic	Contêm as regras de negócio complexas, como o processamento de pedidos, gestão de estoque e assinaturas.
AuthService	Python Logic	Gerencia a segurança, incluindo o hashing de senhas e a geração/validação de tokens JWT.
DataRepository	SQLAlchemy	Abstração que centraliza o acesso ao banco de dados, utilizando o ORM para realizar operações de CRUD.

---

5. Nível 4: Diagrama de Código (Classes)

O Diagrama de Código (ou Diagrama de Classes) fornece o nível mais baixo de detalhamento, mostrando a estrutura das entidades de dados e seus relacionamentos no banco de dados.

Diagrama de Classes (Horizontal)



Descrição das Entidades Principais

- **User:** Armazena informações de perfil, credenciais e status de sócio.
- **Product (Disco):** Detalha o álbum, artista, preços (comum e sócio) e estoque.
- **Subscription:** Vincula um usuário a um plano de assinatura, controlando datas e status.
- **Order:** Registra as compras realizadas, vinculando usuários e itens de pedido.
- **OrderItem:** Detalha cada produto em um pedido, incluindo a quantidade e o preço no momento da compra.

---

6. Conclusão

Esta documentação completa no Modelo C4 fornece uma visão abrangente da arquitetura do Clube de Assinatura de Discos. A estrutura modular e a separação de responsabilidades garantem que o sistema seja fácil de manter, testar e evoluir ao longo do tempo.